

Chapitre III. Les décisions d'investissement

Pour demeurer compétitive, l'entreprise est amenée à investir de façon régulière. Le problème lié au choix d'investissement est, de ce fait, placé au centre de toute gestion de société. La décision d'investissement est donc une décision très importante qui présente un caractère stratégique car elle va engager l'avenir de l'entreprise sur le long terme. Or une erreur dans ce domaine peut avoir des conséquences graves sur l'évolution de l'entreprise tant sur le plan financier (le coût d'investissement est souvent élevé) que sur le plan de la compétitivité (une erreur dans le choix des investissements peut entraîner un retard par rapport aux sociétés concurrentes difficile à combler).

1. Définitions et typologies d'investissement

Définition : On appelle investissement, l'engagement d'un capital dans une opération de laquelle, on attend des gains futurs, étalés dans le temps.

Typologies d'investissement : Il existe plusieurs types d'investissement dont les principaux sont :

- Les investissements de remplacement et de modernisation ;
- Les investissements d'expansion ou de capacité ;
- Les investissements de rationalisation ou de productivité ;
- Les investissements humains et sociaux (formation, recrutement, conditions de travail)

2. Caractéristiques d'un projet d'investissement

Un projet d'investissement se caractérise par un capital investi, une durée de vie, des rentrées nettes de trésorerie (ou CF) et la valeur résiduelle à la fin de l'investissement.

a. Capital investi (Dépense initiale) : Le CI est ce que doit supporter l'entreprise pour réaliser le projet ; elle comprend :

- Son prix d'achat HT (ou cout de production) ;
- Des frais accessoires d'achat, frais de montage, d'installation, de transport, droits de douanes et autres dépenses secondaires ;
- La TVA lorsqu'elle n'est pas récupérable ;

- La variation prévisionnelle du besoin en fonds de roulement : l'augmentation du BFR fait partie de la dépense initiale puisque, tout projet d'investissement accroît généralement l'activité de l'entreprise, ce qui a pour conséquence d'augmenter le BFR d'exploitation (une telle augmentation représente un besoin nouveau qui nécessite un financement nouveau).

NB : Signalons que la somme engagée au titre de l'augmentation du BFR ne donne pas lieu à amortissement et est récupérée au terme de la vie du projet.

Application :

Une entreprise a décidé d'acheter une machine dont le prix HT s'élève à 1000000 MRU, des frais d'installation sont évalués à 120000 MRU (TTC), les frais de transport à 57000 MRU (TTC). Il convient de noter que :

- L'augmentation du besoin en fonds de roulement est estimée à 140000 ;
- Le taux de TVA pour machine, frais d'installation et transport = 16 %.

Travail à faire :

Déterminer le capital investi.

b. Durée de vie (n) :

La durée de vie est la période durant laquelle le projet génère des flux de trésorerie. Mais en fait, il faut bien distinguer, durée de vie technique, durée de vie économique et durée de vie fiscale. La première est fonction des conditions probables d'utilisation des immobilisations, la seconde est fonction du contexte économique au sein duquel évolue l'entreprise. La durée de vie fiscale, quant à elle, correspond à la durée de vie pendant laquelle le bien est amorti et procède d'une évaluation administrative arbitraire et souvent éloignée de la réalité technique.

c. Rentrées nettes de trésorerie (ou cash-flows) :

La mesure de la rentabilité des investissements repose essentiellement sur le concept de cash-flow. Un cash-flow est le solde des flux de trésorerie engendré par un investissement à la clôture d'une période.

Il est certes difficile, mais essentiel, d'isoler les cash-flows propres à chaque projet. Ces derniers sont dégagés de façon continue tout au long d'un exercice. Mais pour simplifier les calculs on les considère généralement comme étant dégager en fin d'exercice

- I_0 = Investissement initial
- C_1 = CF de l'exercice 1
- C_2 = CF de l'exercice 2
- C_n = CF de l'exercice n.

Cash-flow = Résultat net engendré par l'investissement + Amortissements

Application 1 :

Soit un projet d'investissement comportant des matériels d'une valeur HT de 240.000 amortissable linéairement sur 5 ans.

Augmentation du BFR est estimé à 40.000.

Les prévisions d'exploitation relatives à ce projet sont données ci-dessous :

Années	1	2	3	4	5
Chiffres d'affaires	350 000	380 000	310 000	360 000	280 000
Charges variables	140 000	160 000	150 000	140 000	120 000

Les charges fixes, hors amortissements, ont été évaluées à 60.000 et sont supposées rester à ce niveau pendant les 5 ans.

Travail à faire : Calculer les cash-flows, sachant que le taux d'actualisation est de 10% et l'impôt sur les sociétés = 25%.

Application 2 :

Soit un projet d'investissement comportant des matériels d'une valeur TTC de 232.000 amortissable linéairement sur 5 ans.

On vous communique une augmentation prévue du BFR estimée à 65.000

Les prévisions d'exploitation relatives à ce projet sont données ci-dessous :

Années	1	2	3	4	5
Chiffres d'affaires	450000	480000	400000	475000	380000
Charges variables	180000	190000	250000	190000	210000

Les charges fixes, hors amortissements, ont été évaluées à 75.000 et sont supposées augmenter annuellement de 10% pendant la durée du projet.

Travail à faire : Calculer les cash-flows, sachant que le taux d'actualisation est de 8% et l'impôt sur les sociétés = 25%. TVA = 16%.

d. Valeur résiduelle (VR) :

A la fin de leur utilisation, certaines immobilisations conservent une valeur vénale résultant soit de leur revente, auquel cas il faut tenir compte de l'incidence fiscale des plus ou moins-values éventuelles, soit d'une réutilisation partielle qu'il convient d'évaluer par rapport aux dépenses entraînées par l'acquisition d'un bien du même type ou rendant des services analogues, soit de la récupération du BFR.

Généralement, c'est la valeur du projet à la fin de la durée de vie. Le produit de cession net d'impôt.

$$\text{Valeur résiduelle} = \text{Prix de cession} - \text{Impôt sur la plus-value éventuelle}$$

3. Les techniques d'évaluation de la rentabilité des investissements (critères de choix d'investissement)

Généralement on distingue deux grandes catégories de techniques d'évaluation des investissements :

- Les méthodes traditionnelles qui n'utilisent pas la technique d'actualisation,
- Les méthodes qui prennent en considération le facteur temps au moyen de l'actualisation.

NB : Pendant ce cours, on s'intéressera essentiellement à la deuxième catégorie.

Parmi les méthodes d'évaluation d'investissements qui se basent sur l'actualisation, on trouve : la Valeur Actuelle Nette (VAN), le Taux Interne de Rentabilité (TIR), l'Indice de Profitabilité (IP) et le Délai de Récupération du Capital Investi (DRCI).

a. Valeur Actuelle Nette (VAN)

La VAN (flux net de trésorerie actualisé) est défini comme étant l'excédent de cash-flows annuels actualisés sur l'investissement initial, soit :

$$VAN = -I_0 + \sum_{p=1}^{p=n} CF_p (1+i)^{-p}$$

Avec :

I_0 : Investissement initial

CF_p : Cash-flow de l'année p

n : nombre d'années

i : taux d'actualisation

D'une façon plus simple, la VAN est calculé ainsi :

$$VAN = CF_{actualisés} - Capital Investi$$

Le projet sera considéré comme **rentable** s'il dégage une **VAN positive**, il peut alors être retenu. À l'opposé, le projet sera **non rentable** si sa **VAN est négative**.

Précision : Le cas échéant, la valeur résiduelle actualisée (VR) à la fin de la durée de vie, est ajoutée aux cash-flows. Soit :

$$VAN = -I_0 + \sum_{p=1}^{p=n} CF_p (1+i)^{-p} + \frac{VR}{(1+i)^n}$$

Application : Soit le projet d'investissement suivant :

$I_0 = 10.000$ MRU, $CF_1 = 3.000$, $CF_2 = 4.000$, $CF_3 = 5.000$ et $CF_4 = 2.000$

Taux (coût du capital) = 10%

Interprétation :

La réalisation de cet investissement revient à décaisser 10.000 et recevoir 11.156 en contrepartie, l'opération est donc avantageuse et la VAN mesure cet avantage.

D'une manière générale pour qu'un projet d'investissement soit acceptable, sa VAN doit être positive. Un projet est d'autant plus intéressant que sa VAN est plus grande.

b. Taux Interne de Rentabilité (TRI)

Le taux interne de rentabilité ou taux interne de rendement est le taux qui permet d'égaliser le décaissement dû à l'investissement aux cash-flows prévisionnels générés par ce même investissement.

En d'autres termes, c'est le taux d'actualisation qui annule la VAN. Le taux i recherché est la solution de l'équation suivante :

$$I_0 = \sum_{p=1}^n CF_p (1+i)^{-p}$$

Pour fonder sa décision de réaliser l'investissement ou au contraire de le rejeter, l'investisseur doit comparer le TIR calculé à un taux de rejet bien choisi. Il acceptera de réaliser l'investissement si le TIR est supérieur au taux de rejet, il rejettera ou refusera le projet si son TIR est inférieur au taux de rejet retenu.

c. Délai de Récupération du Capital Investi (DRCI)

Appelé aussi *payback* ou délai de retour, le DRCI peut être défini comme la période nécessaire pour que le cumul des cash-flows actualisés générés par un projet soit égal à son coût. En d'autres termes, c'est le délai de récupération de l'investissement à partir des flux de trésorerie dégagés. Il est calculé ainsi :

$$\sum_{t=1}^n CF_{actualisés} = I_0$$

Application : Soit le projet d'investissement dont les caractéristiques suivantes :

CI = 100.000 et n = 4 ans.

Travail à faire : Avec les CF suivants et un taux d'actualisation de 10%, calculer la VAN et déterminez le DRCI de ce projet.

Années	1	2	3	4
Cash-flows	30 000	40 000	50 000	20 000

d. Indice de Profitabilité (IP)

Il s'agit de rapporter l'ensemble des cash-flows actualisés dégagés par le projet à la dépense d'investissement afin de dégager le taux de la rentabilité brute de ce projet. Il est calculé ainsi :

$$\frac{\sum_{t=1}^n CF_{actualisés}}{CI} \text{ et comme } VAN = CF_{actualisés} - Capital\ Investi$$

Donc : $CF_{actualisés} = VAN + Capital\ Investi$; Nous aurons donc : $\frac{VAN+CI}{CI} = \frac{CI}{CI} + \frac{VAN}{CI}$

Enfin :

$$Ip = 1 + \frac{VAN}{CI}$$

De façon plus synthétique, l'IP va nous permettre de déterminer la rentabilité générée par chaque Ouguiya (1 MRU) investi.

Application : Considérons un projet dont les CF sont les suivants :

Années	1	2	3	4
Cash-flows	3 000	4 000	5 000	2 000

Travail à faire : Calculez l'IP, sachant que le taux d'actualisation est de 10%.

Interprétation :

La réalisation de l'investissement considéré consiste à recevoir 1,115 MRU par 1 MRU décaissé, l'opération est donc avantageuse (l'avantage par MRU investi est de 0,115 MRU).

D'une façon générale, pour qu'un projet d'investissement soit acceptable, il faut que son indice de profitabilité soit supérieur à 1. Un projet d'investissement est d'autant plus intéressant que son indice de profitabilité est plus grand.

